

Formulário Essencial de Ultrassom + 3 Questões Resolvidas

Amostra grátis do Guia Ultrassom Nível II — SrChZ Technologies

Rafael Cordeiro · SrChZ Technologies

2026

Bem-vindo(a)

Este é um **extrato gratuito** do guia *Ultrassom Nível II: Guia Definitivo de Certificação*. Aqui estão o **formulário de bolso** que resolve a maioria das questões de cálculo da prova e **3 questões resolvidas passo a passo**. Se isto te ajudar, o guia completo tem **102 páginas, 6 capítulos e 20 questões comentadas**.

Todos os valores foram conferidos numericamente. Constantes: aço $V_L = 5920$ m/s, $V_T = 3230$ m/s; acrílico $V_L = 2730$ m/s; água $V = 1480$ m/s.

Formulário essencial de UT

Fórmulas-chave

$$\lambda = \frac{V}{f} \quad Z = \rho V \quad R = \left(\frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \right)^2 \quad \frac{\sin \theta_1}{V_1} = \frac{\sin \theta_2}{V_2}$$

$$N = \frac{D^2 f}{4V} = \frac{D^2}{4\lambda} \quad \sin \gamma = 1,22 \frac{\lambda}{D} \quad \Delta \text{ dB} = 20 \log \left(\frac{A_1}{A_2} \right)$$

$$S_{1^\text{a} \text{ perna}} = \frac{t}{\cos \theta} \quad d_{\text{sup}} = t \tan \theta \quad \text{salto} = 2t \tan \theta$$

Velocidades e impedância

Material	V_L (m/s)	V_T (m/s)	Z (MRayl)
Aço	5920	3230	46,2
Alumínio	6320	3130	17,1
Acrílico	2730	1430	3,22
Água	1480	—	1,48

Ângulos (acrílico → aço) e decibéis

Grandeza	Valor	Δ dB	Razão
1° ângulo crítico	27,5°	+6	$\times 2$
2° ângulo crítico	57,7°	-6	$\frac{1}{2}$
Sapata p/ 45°	36,7°	± 20	$\times 10$
Sapata p/ 70°	52,6°	-14	0,20

3 questões resolvidas

Questão 1 — Comprimento de onda (onda transversal)

Cabeçote angular de 4 MHz, onda **transversal** no aço ($V_T = 3230$ m/s). Qual λ ?

Resposta: 0,81 mm.

$$\lambda = \frac{V_T}{f} = \frac{3230}{4 \times 10^6} = 8,08 \times 10^{-4} \text{ m} = 0,81 \text{ mm}$$

Pegadinha: usar V_T (angular = transversal), não V_L . Com V_L daria 1,48 mm — errado.

Questão 2 — Ângulos críticos

Sapata de acrílico ($V_L = 2730$) sobre aço ($V_L = 5920$, $V_T = 3230$). 1° e 2° ângulos críticos?

Resposta: 27,5° e 57,7°.

$$\sin \theta_{c1} = \frac{2730}{5920} = 0,461 \Rightarrow 27,5^\circ \quad \sin \theta_{c2} = \frac{2730}{3230} = 0,845 \Rightarrow 57,7^\circ$$

Entre 27,5° e 57,7° existe **só onda transversal** no aço — a faixa de trabalho dos cabeçotes angulares.

Questão 3 — Caminho do som em solda

Chapa $t = 20$ mm, cabeçote **60°**. Percurso da 1ª perna e distância na superfície (meio salto)?

Resposta: 40,0 mm e 34,6 mm.

$$S = \frac{t}{\cos 60^\circ} = \frac{20}{0,5} = 40,0 \text{ mm} \quad d = t \tan 60^\circ = 20 \times 1,732 = 34,6 \text{ mm}$$

Continue seu estudo

Este foi só o começo. O guia completo traz a **teoria aprofundada, calibração (DAC/TCG/DGS), inspeção de trilhos e soldas, dimensionamento de defeitos** e o **simulado de 20 questões** — tudo resolvido.

👉 **Garanta o Guia Ultrassom Nível II:** *(link na página onde você baixou esta amostra)*

SrChZ Technologies — Sua definição de qualidade. 🌟